# MARIANA VARGAS OSPINA

**Software Engineer & AI Integrator**
Sonsón, Antioquia, Colombia | +57 302 325 8942 | marianavargasospina0@gmail.com
GitHub: github.com/marianavargasospina

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera de Software en formación con sólida experiencia en el diseño y desarrollo de arquitecturas escalables, integrando tecnologías Frontend y Backend. Especializada en la construcción de REST APIs seguras, gestión de bases de datos relacionales (PostgreSQL) y la implementación de soluciones con Inteligencia Artificial aplicada para la optimización de procesos. Capacidad demostrada para construir sistemas desde cero empleando metodologías ágiles (Scrum) y principios de calidad de software, con un enfoque orientado a la entrega de productos de alto rendimiento, accesibles y alineados con los objetivos del negocio.

## HABILIDADES TÉCNICAS Y COMPETENCIAS

• **Arquitectura y Backend:** Python, FastAPI, Arquitectura por Capas, SQLAlchemy, Autenticación (JWT, Bcrypt), RESTful APIs, Pytest.
• **Frontend y Accesibilidad:** JavaScript, HTML5, CSS3, Diseño Web Adaptable (Responsive), Web Speech API, Estándares ARIA.
• **Bases de Datos:** PostgreSQL, SQL, Diseño y Modelado Relacional.
• **Herramientas, IA y Metodologías:** Git, GitHub, Power BI, Claude Code, Integración de Modelos de IA, Scrum, Product Management, Aseguramiento de Calidad (QA).

## EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PROYECTOS TÉCNICOS

**Backend Engineer** | FinTrack | 2024 - Presente

- • Arquitecté e implementé un sistema backend escalable basado en capas (Routers, Services, Repositories, Database) para una plataforma de gestión financiera.
- • Desarrollé flujos de autenticación segura y autorización de usuarios empleando JWT (Bearer Tokens) y algoritmos de encriptación de credenciales (Bcrypt/Passlib).
- • Diseñé y optimicé endpoints RESTful eficientes para el procesamiento de transacciones, gestionando la persistencia de datos mediante ORM (SQLAlchemy).
- • Aseguré la fiabilidad y estabilidad del sistema mediante el diseño de una suite de pruebas automatizadas utilizando Pytest y HTTPX.

**Full Stack Software Engineer** | CodeClean AI | 2024 - Presente

- • Lideré el desarrollo de un analizador de código estático y semántico impulsado por IA para identificar vulnerabilidades de accesibilidad web y anti-patrones.
- • Diseñé e implementé mecanismos de tolerancia a fallos (fallback local), garantizando la continuidad del servicio incluso ante interrupciones de las APIs de Inteligencia Artificial.

- • Desarrollé una interfaz de usuario reactiva con persistencia de datos en el cliente (LocalStorage) y gestión de temas dinámicos (Dark/Light mode).

**Frontend Developer** | Noticiasisa | 2024 - Presente

- • Construí una plataforma editorial moderna y multiplataforma, priorizando el rendimiento de renderizado web y el cumplimiento estricto de estándares WCAG.
- • Integré la Web Speech API para dotar a la plataforma de capacidades nativas de síntesis de voz, aumentando drásticamente la accesibilidad para usuarios con discapacidades visuales.
- • Orquesté la gestión de estados dinámicos e implementé atributos ARIA avanzados para asegurar la compatibilidad total con tecnologías de asistencia y lectores de pantalla.

## EDUCACIÓN ACADÉMICA

**Ingeniería de Sistemas** | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 2024 - Presente

- • Cursos superiores completados: Diseño de Software, Arquitectura de Computadores, Estructuras de Datos, Diseño de Bases de Datos, Análisis y Especificación de Requerimientos.

## CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN CONTINUA

- • Aplicación de Inteligencia Artificial en Integración de Datos & Calidad en el Desarrollo de Software (SENA, 2026)
- • Desarrollo de Software Asistido por IA: Agente de IA, Claude Code y Prompting Responsable (2026)
- • Product Management (Santander Open Academy) & Metodologías Ágiles Scrum (Game Code Academy) (2026)
- • Diseño Web Adaptable (freeCodeCamp, 2026) & Bootcamp de Programación Base (MinTIC / Universidad de Antioquia, 2025)

## IDIOMAS

• Español: Nativo

• Inglés: Nivel Intermedio/Avanzado (B1-B2 - Capacidad técnica para lectura de documentación y desarrollo)